



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Modelos de procesos de Desarrollo de Software

TEMA:

Aplicación del Proceso de Desarrollo de Software en el Proyecto

NRC

30708

INTEGRANTES

- Kevin Anthony Chalan Yamberla
- Valeria Naomi Guaiguacundo Aguirre
- Kevin Jahir Sivinta Alomoto
- Nicolás Alejandro Zaldumbide Armas

FECHA:

21/04/2026

Docente:

ING. COLA PEREZ CRISTIAN ANDRES

Índice

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	2
2. EVIDENCIA DE LA TOMA DE REQUERIMIENTOS	2
2.1 Descripción de cliente	2
2.2 Identificación del Product Owner	2
2.3 Técnicas utilizadas	2
2.4 Evidencias	2
2.4.1 Capturas de pantalla	3
2.4.2 Capturas de la entrevista con el cliente:	4
2.4.3 Evidencias de actas	5
2.5 PREGUNTAS REALIZADAS	5
2.6 RESPUESTAS OBTENIDAS	6
3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO	6
3.1 Roles definidos:	6
3.2 Responsabilidades de cada integrante	6
3.3 Forma de trabajo:	6
4. APLICACIÓN DEL MODELO GENÉRICO DE PROCESO	6
4.1 COMUNICACIÓN	7
4.2 PLANIFICACIÓN	7
4.3 MODELADO	7
4.4 CONSTRUCCIÓN	8
4.5 DESPLIEGUE	8
5. DEFINICIÓN DEL FLUJO DE PROCESO	9
6. REFERENCIAS	9

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del sistema: Sistema Víveres Danielito

Problema que resuelve: La tienda “Viveres Danielito” carece de un sistema automatizado para controlar sus existencias, se utiliza únicamente una libreta donde se van anotando los productos que llegan y su proveedor, debido a esto un sistema automatizado para controlar estas existencias y su gestión ayuda a reducir errores y pérdida de información.

Tipo de usuario: Dueño de la tienda, no es necesario tener conocimientos previos acerca de programación, únicamente de la gestión de la tienda.

Breve descripción del sistema: El sistema deberá ser capaz de gestionar el ingreso y salida de productos, además de almacenar información esencial de cada uno como su precio, proveedor y fecha de ingreso/salida. Es posible generar un reporte mensual de los movimientos o un reporte final del estado actual del inventario.

2. EVIDENCIA DE LA TOMA DE REQUERIMIENTOS

2.1 Descripción de cliente

El cliente es real. Administra una tienda de víveres en Amaguaña, la tienda es pequeña y el cliente conoce de contabilidad básica, manejando todos sus registros a mano.

2.2 Identificación del Product Owner

Valeria Guaiguacundo desempeña el rol de product owner debido a que posee el contacto con el cliente y facilita la comunicación entre él y el equipo

2.3 Técnicas utilizadas

Entrevista: con el cliente

Reuniones: con el equipo

2.4 Evidencias

2.4.1 Capturas de pantalla

Figura 1



Figura 2

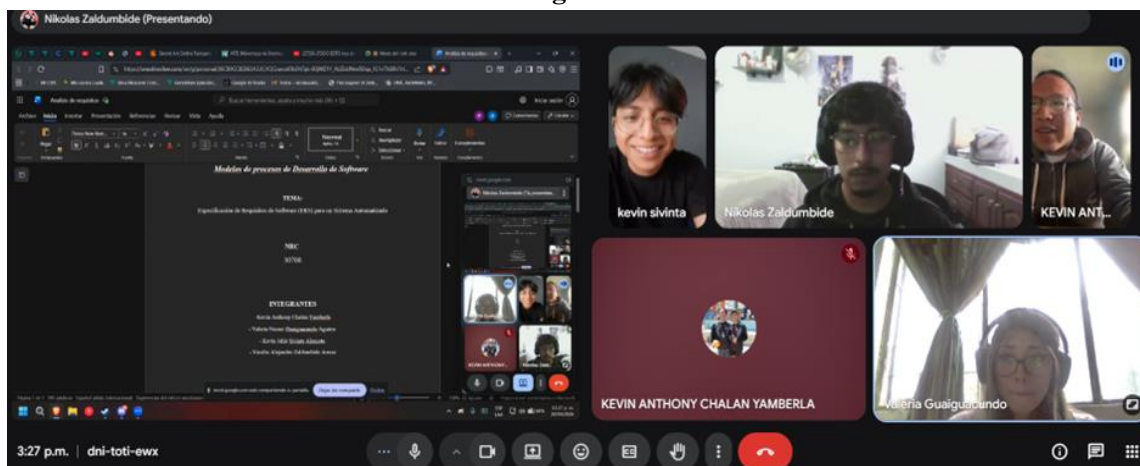
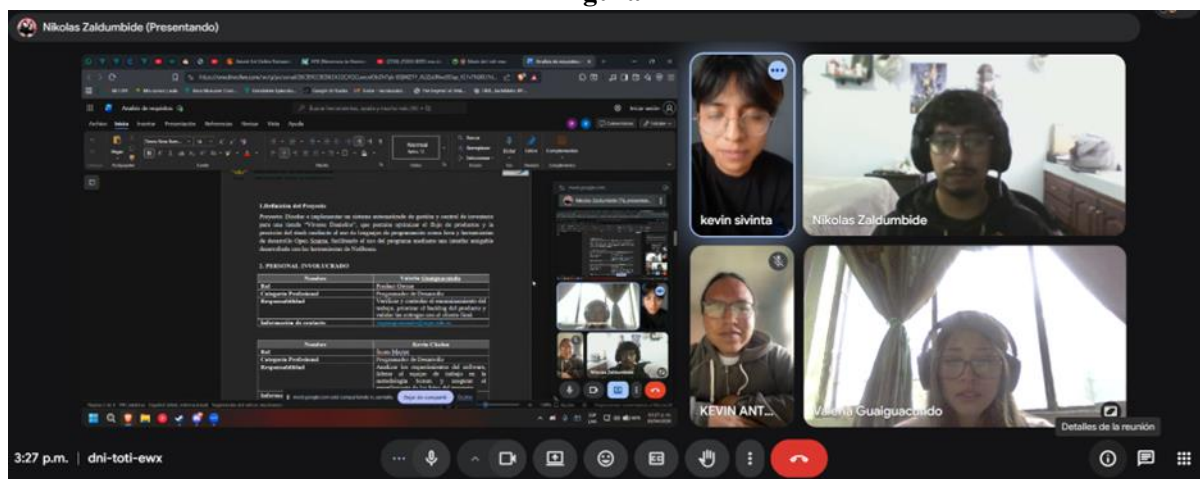


Figura 3



Figura 4



Nota.- La figura 1,2 y 3 son las evidencias de la evaluación de habilidades y aptitudes en el proyecto

2.4.2 Capturas de la entrevista con el cliente:

Figura 5

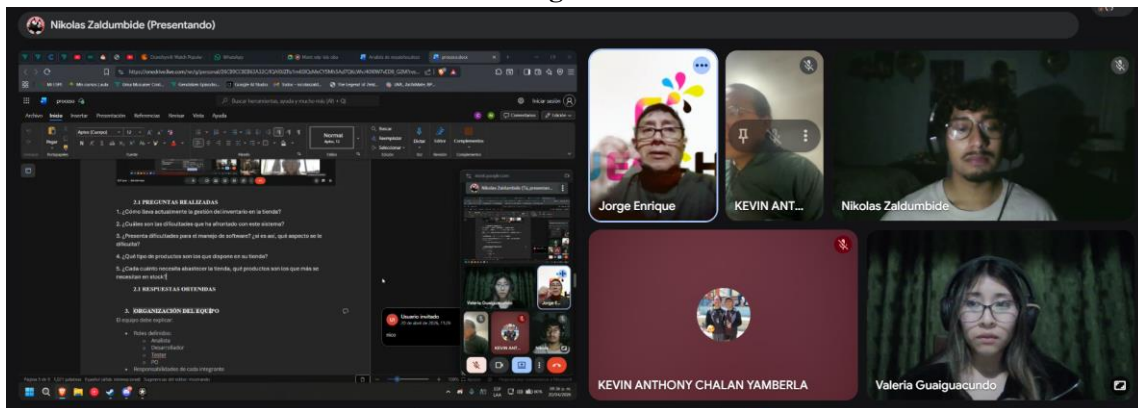


Figura 6

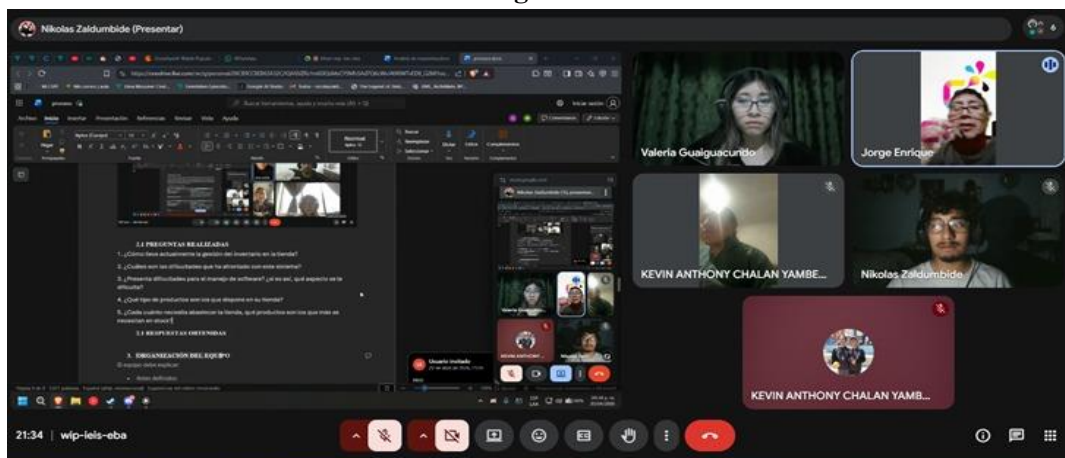
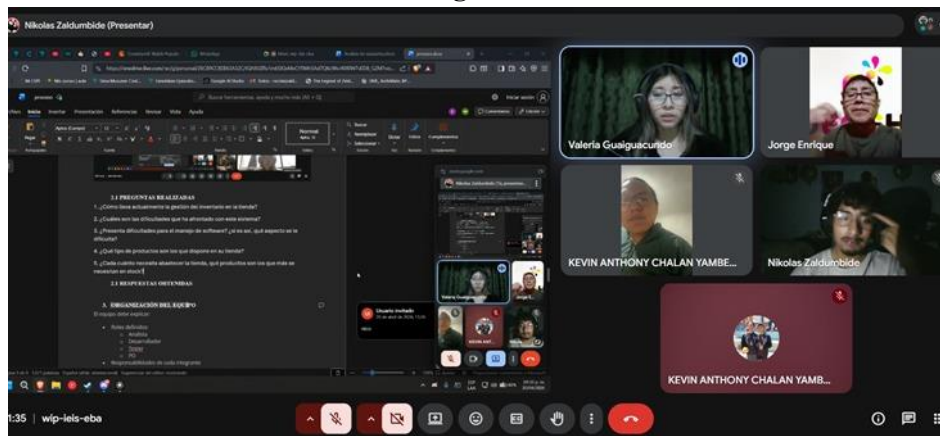


Figura 7



Figura 8



Nota. - las figuras 5,6,7 y 8 son la evidencia de la entrevista con el cliente de “Viveres Danielito”

2.4.3 Evidencias de actas

Se hizo el uso de Google Forms y en el siguiente enlace se encuentran las actas 1 y 2 donde corresponde:

Acta 1.- La confirmación de la primera reunión de habilidades y destrezas para definir roles

Acta 2.- La confirmación de la asistencia a la reunión con el cliente

<https://docs.google.com/document/d/1y0hGV-pmqW5AD3e1lqSqu2Wl7rRI0wL7tVpUM9qsLNk/edit?usp=sharing>

2.5 PREGUNTAS REALIZADAS

1. ¿Cómo lleva actualmente la gestión del inventario en la tienda?
2. ¿Cuáles son las dificultades que ha afrontado con este sistema?
3. ¿Presenta dificultades para el manejo de software? ¿si es así, qué aspecto se le dificulta?
4. ¿Qué tipo de productos son los que dispone en su tienda?
5. ¿Cada cuánto necesita abastecer la tienda, qué productos son los que más se necesitan en stock?

2.6 RESPUESTAS OBTENIDAS

1. Se lleva todo a mano en una libreta debido a la baja demanda o alcance del negocio.
2. Es difícil la gestión del inventario debido a pérdidas de las hojas o mala caligrafía que dificulta interpretar bien los registros.
3. No presenta dificultades y considera que un sistema ayudaría a mantener el inventario en orden
4. Productos de primera necesidad: atún, pan, lácteos. De igual forma de gaseosas y bebidas alcohólicas, de igual forma snacks.
5. El pan es el producto que entra y sale más seguido, siendo diario este movimiento. Seguido por otros productos de primera necesidad y los snacks.

3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

3.1 Roles definidos:

- **Analista:** Se encarga de entender el problema y definir los requisitos, también supervisa la viabilidad y progreso del proyecto.
- **Desarrollador:** Implementa el sistema utilizando la programación en distintos módulos, como entradas/salidas e inventario, y se encarga de que la aplicación funcione.
- **Tester:** Verifica que el sistema funcione bien, hace pruebas para detectar errores y se asegura de que todas las funcionalidades cumplan los requisitos previamente establecidos.
- **PO:** Es el usuario final dentro del equipo de desarrollo y su responsabilidad es la de maximizar el valor del producto al definir y priorizar adecuadamente el backlog del producto

3.2 Responsabilidades de cada integrante

Valeria Guaiguacundo: Analista y conexión con el PO (Enrique Guaiguacundo)

Kevin Chalan: Scrum Master

Jahir Sivinta: Developer

Nicolas Zaldumbide: Developer

3.3 Forma de trabajo:

- Distribución de tareas

Valeria Guaiguacundo: Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo, priorizar el backlog del producto y validar las entregas con el cliente final.

Kevin Chalan: Analizar los requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en la metodología Scrum y asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto.

Jahir Sivinta: Diseñar y programar la lógica de negocio para la búsqueda, modificación de productos y generación de reportes TXT.

Nicolas Zaldumbide: Diseñar y programar las funcionalidades que permitan agregar y eliminar productos, así como las de entrada (stock-in) y salida (stock-out) de productos del inventario.

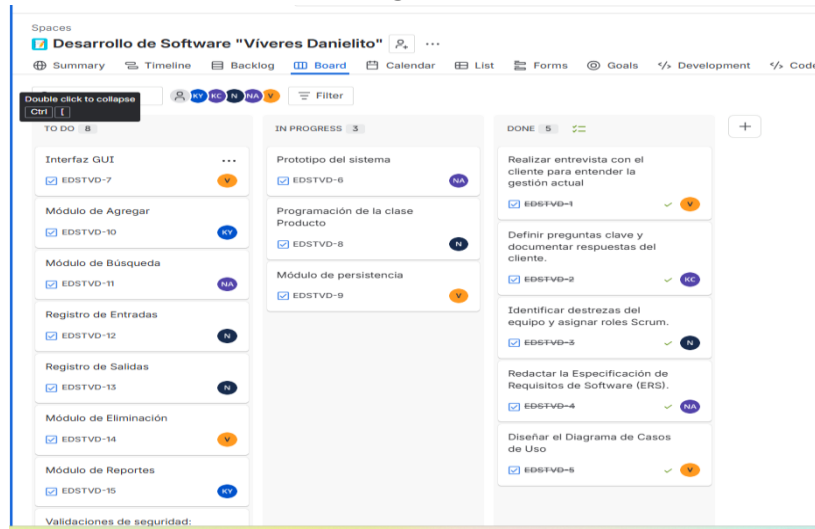
4. APLICACIÓN DEL MODELO GENÉRICO DE PROCESO

4.1 COMUNICACIÓN

- **Identificación del problema:** Se determinó que la tienda "Viveres Danielito" en Amaguaña lleva su control de inventario de manera manual en una libreta, lo que genera riesgo de pérdida de información y errores.
- **Definición de la solución:** Se acordó desarrollar un sistema automatizado fácil de usar (sin requerir conocimientos de programación) para gestionar el ingreso, salida y reportes de mercadería.
- **Técnicas de recolección:** Se aplicaron entrevistas directas con el administrador de la tienda y reuniones periódicas con el equipo de desarrollo.
- **Enlace con el cliente:** Valeria Guaiguacundo asumió el rol de Product Owner para facilitar la comunicación y validación de los requerimientos entre el cliente y los desarrolladores.

4.2 PLANIFICACIÓN

Figura 9



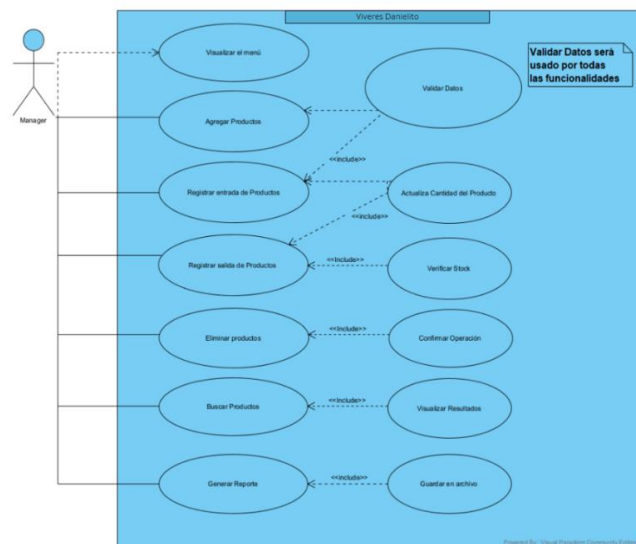
Nota. - Uso de Jira para la planificación de los Sprints

- **Distribución de Roles (Metodología Scrum):** Se asignó a Kevin Chalan como Scrum Master para liderar el equipo y analizar requerimientos; y a Jahir Sivinta y Nicolás Zaldumbide como Developers (Team Members) para diseñar la lógica y programar las funcionalidades.
- **Definición de tareas:** Se dividió el trabajo en módulos específicos, como la lógica de búsqueda, modificación de productos, generación de reportes TXT, y las funciones de *stock-in* y *stock-out*.
- **Delimitación técnica:** Se planificó que el sistema funcionará de manera local y autónoma (Offline), sin depender de motores de bases de datos relacionales (SQL) ni de conexión a internet.

4.3 MODELADO

Diagrama de casos de uso

Figura 10



Nota. - Casos de Uso para definir el modelado del sistema

- **Definición de Requerimientos Funcionales (RF):** Se establecieron las acciones exactas que el sistema debe ejecutar:
 - **RF01 - Agregar productos:** Permite ingresar nueva mercadería con nombre, proveedor, tipo y precio unitario.
 - **RF02 - Buscar productos:** Permite visualizar la información de un producto específico mediante un término de búsqueda.
 - **RF03 - Entrada de productos:** Registra el aumento del stock existente de un producto en el inventario.
 - **RF04 - Salida de productos:** Registra el retiro o venta de mercadería, disminuyendo su cantidad en el stock.
 - **RF05 - Eliminar registro / RF06 - Eliminar producto:** Permite el borrado definitivo de productos tras una doble confirmación de seguridad.
 - **RF07 - Generar reporte de disponibilidad:** Crea automáticamente un archivo de texto con la lista actualizada del inventario actual.
- **Definición de Requerimientos No Funcionales (RNF):** Se garantizó que el sistema cuente con una interfaz intuitiva por consola, rapidez en el procesamiento fluido, integridad de datos (sin cantidades negativas) y portabilidad entre sistemas operativos.

4.4 CONSTRUCCIÓN

- **Herramientas:** Se utilizó el lenguaje de programación Java junto con el entorno de desarrollo Open Source NetBeans, JIRA y Github.
- **Arquitectura:** Se implementó el patrón de diseño "Modelo Vista Controlador" (MVC) con una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) basada en la navegación por menús numéricos

4.5 DESPLIEGUE

- Al ser un aplicativo de consola/GUI sin dependencias web, el programa se instala directamente en el equipo del administrador de la tienda.
- Se asegura que el directorio donde se ejecuta el programa tenga los permisos de escritura habilitados para que el sistema pueda crear y modificar el archivo productos.txt sin restricciones del sistema operativo.

5. DEFINICIÓN DEL FLUJO DE PROCESO

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un flujo de proceso ágil bajo la metodología scrum ya que esta se adapta a las necesidades de iteración y retroalimentación continua con el cliente y en el flujo podemos ver características como:

- Organización del trabajo en sprints de duración definida.
- Uso del product backlog como repositorio de requerimientos priorizados.
- Reuniones periódicas de planificación, seguimiento y retrospectiva.
- Entregas incrementales que permiten validar avances con el cliente.

El flujo de Scrum se compone de las siguientes fases y elementos clave:

- **Product Backlog:** lista priorizada de requerimientos y funcionalidades que el cliente necesita. Es dinámico y se actualiza constantemente.
- **Sprint Planning:** reunión de planificación donde el equipo selecciona las tareas del backlog que se desarrollarán en el sprint.
- **Sprint:** ciclo de trabajo de duración fija (generalmente 2 a 4 semanas) en el que se construyen y prueban funcionalidades.
- **Daily Scrum (Daily Stand-up):** reunión breve y diaria para sincronizar al equipo, identificar bloqueos y ajustar el plan.
- **Sprint Review:** al final del sprint, se presenta el incremento del producto al cliente para recibir retroalimentación.
- **Sprint Retrospective:** reunión interna del equipo para analizar qué funcionó bien y qué se puede mejorar en el próximo sprint.

Este flujo asegura transparencia ya que existe una inspección continua una adaptación y entrega de valor, lo que convierte a Scrum en una metodología adecuada para proyectos académicos y profesionales de desarrollo de software (Schwaber & Sutherland, 2020).

Uso de Jira en el flujo de proceso

Además en el proyecto se gestiona con Jira que es una herramienta que facilita la aplicación de Scrum y en el que en Jira se organiza el product backlog, se planifican los sprints y se da seguimiento al avance mediante tableros visuales y reportes como el burndown chart y esto nos permitirá mantener una transparencia, un control y una retroalimentación constante en cada ciclo de trabajo (Atlassian, 2024; Schwaber & Sutherland, 2020).

6. REFERENCIAS

1. Standard IEEE 830 - 1998 para Especificación de Requerimientos de Software.
2. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum, the rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>
4. Atlassian. (2024). *What is Jira Software?*. Atlassian. <https://www.atlassian.com/software/jira>
5. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum, the rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>